
O POTENCIAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM CONTABILIDADE PELO MÉTODO RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

VANCLERCIO DA ROCHA PONTES

ORIENTADOR: PROF. DR. VALMIR EMIL HOFFMANN

CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

FLORIANÓPOLIS, 2026

O CENÁRIO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Complexidade Fiscal e Sobrecarga Informativa

- **Realidade do Contador:** Alta demanda por consultas exatas sob pressão de tempo.
- **Desafio Organizacional:** Dificuldade em centralizar auditar e disseminar o conhecimento prático interno.
- **Dinamismo Setorial:** Alto volume e volatilidade da legislação tributária brasileira.

O OBJETO DE ESTUDO: ERP SISPETRO

Complexidade Operacional no Setor de Combustíveis

- **Setor:** Distribuição de combustíveis (altamente regulado, com regimes tributários complexos e regras rígidas).
- **O Volume Documental: 2.543 páginas** de manuais técnicos e bases de conhecimento hospedadas na plataforma Confluence
- **O Gargalo:** Tempo excessivo na busca por instruções, parametrizações e tempo de espera por suporte técnico.
- **A Questão de Pesquisa: Como a IA pode otimizar a consulta a grandes volumes de dados textuais no contexto contábil via RAG?**

A SOLUÇÃO PROPOSTA: RAG

1

O QUE É RAG?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) é uma técnica de IA que conecta bases de conhecimento externas a modelos de linguagem, reduzindo drasticamente o risco de respostas falsas ou alucinações.

2

ETAPA 1 RECUPERAÇÃO

O modelo busca os trechos mais relevantes na base documental com base na pergunta do usuário.

3

ETAPA 2 CONTEXTUALIZAÇÃO

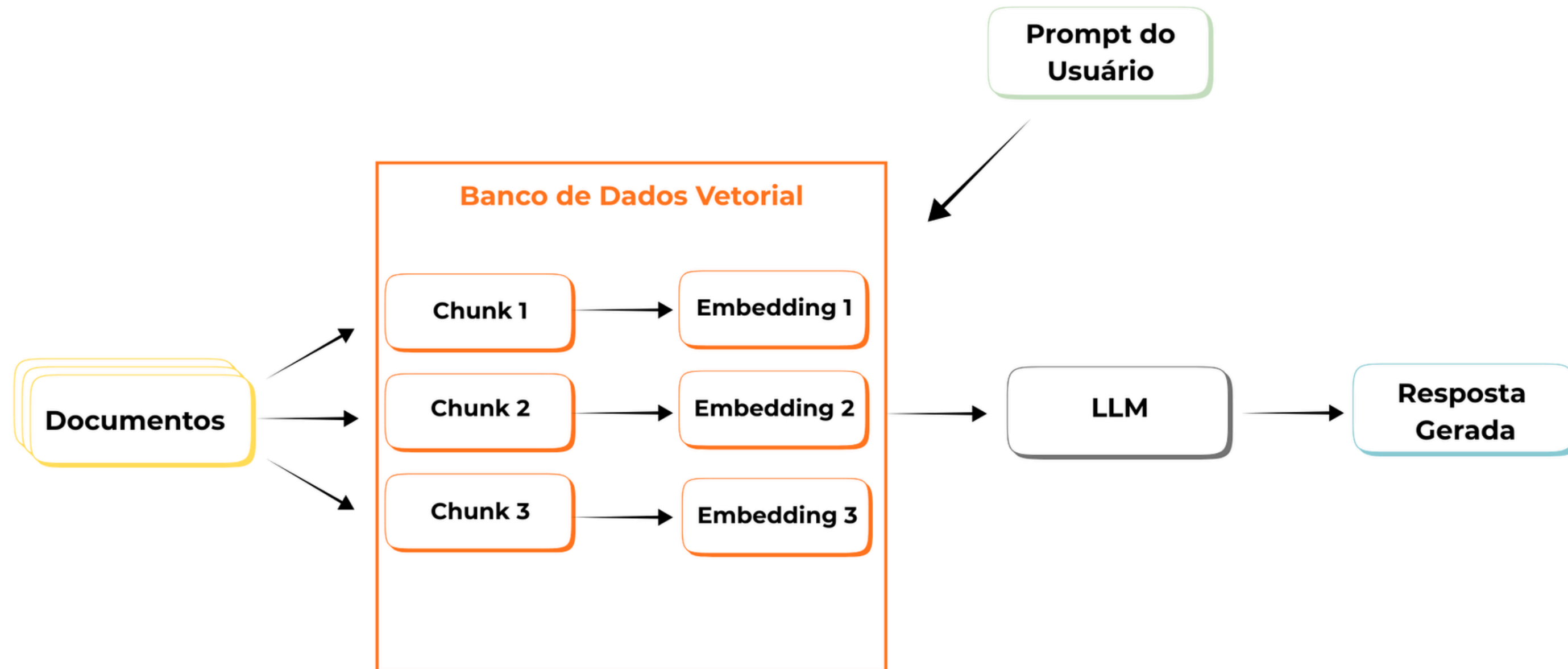
A pergunta original + trechos recuperados são enviados juntos ao modelo de linguagem.

4

ETAPA 3 GERAÇÃO

O modelo produz uma resposta em linguagem natural, fundamentada nos documentos reais.

O FLUXO DO RAG



Fonte: Adaptado de Mouschoutzi (2025).

RAG VS. CHATBOT

Critério	RAG	Chatbot Genérico
Fonte	Base documental Controlada	Treinamento / Internet
Rastreabilidade	Cita a fonte	Varia por modelo
Alucinação	Reduzida	Elevada
Atualização	Basta atualizar documentos	Requer novo treinamento

A ABORDAGEM METODOLÓGICA

Como este trabalho foi estruturado

- **Classificação:** Pesquisa **aplicada** (gerou um protótipo funcional) e **descritiva** (mapeou e avaliou resultados com critérios estruturados).
- **Fonte dos Dados:** Documentação oficial do Sispetro via API REST do Atlassian Confluence.

COMO CONSTRUÍMOS

1

EXTRAÇÃO

Leitura e extração de conteúdo dos manuais técnicos do Sispetro em formato HTML.

2.543 páginas extraídas

2

PRÉ-PROCESSAMENTO

Limpeza, segmentação e normalização dos textos em chunks (fragmentos) menores e coerentes.

11.052 chunks gerados

3

VETORIZAÇÃO

Conversão dos chunks em vetores semânticos e armazenamento no **Pinecone** (banco vetorial).

4

CONSULTA

Recuperação dos chunks mais relevantes e envio ao modelo de linguagem para geração da resposta.

4 fragmentos por consulta

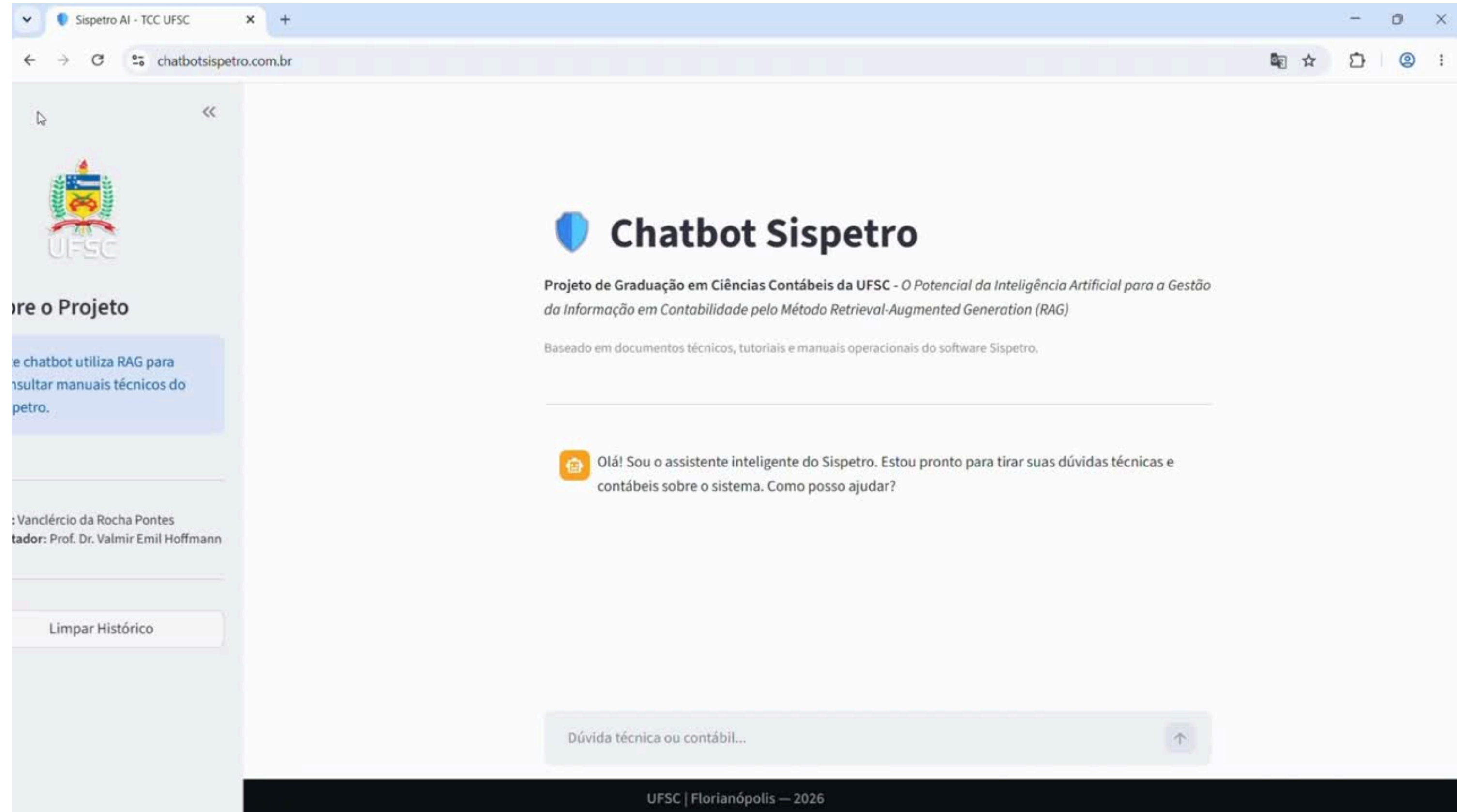
5

GERAÇÃO

Resposta gerada em linguagem natural com base nos fragmentos recuperados.

Modelo: GPT-3.5-turbo

O PROTÓTIPO EM PRODUÇÃO



COMO MEDIMOS OS RESULTADOS

3 categorias de perguntas

- **11 Diretas** - precisão em procedimentos pontuais
- **9 Síntese** - combinação de informações
- **4 Armadilhas** - reconhecimento de limite

5 critérios de avaliação (1-5):

**Precisão semântica · Relevância contextual ·
Clareza · Usabilidade · Potencial de aplicação**

Método:

Média aritmética por critério e por categoria



RESULTADOS GERAIS

CRITÉRIO	MÉDIA (1-5)
Precisão semântica	3.54
Relevância contextual	3.83
Clareza	4.00
Usabilidade	4.00
Potencial de aplicação	3.00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

CRITÉRIO	DIRETAS (1-5)	SÍNTESE (1-5)	ARMADILHA (1-5)
Precisão semântica	4.00	3.67	2.00
Relevância contextual	4.18	3.89	2.75
Clareza	4.45	3.67	3.50
Usabilidade	4.00	4.00	4.00
Potencial de aplicação	3.45	2.89	2.00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O QUE ESTÁ POR TRÁS DOS NÚMEROS

A amplitude do desempenho observado:

Caso 1 — Desempenho satisfatório (pergunta direta, nota 5 em precisão semântica).

- À pergunta “Como habilitar um relatório para geração em arquivo no Gerenciador de Relatórios?”

Caso 2 — Reconhecimento correto de limite (pergunta-armadilha, nota 5)

- Questionado sobre a existência de aplicativo mobile nativo para Android e iOS.

Caso 3 — Desvio crítico (pergunta direta, nota 2 em precisão semântica e 1 em potencial de aplicação)

- À pergunta “Como cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica no Sispetro?”
-

O QUE ESTÁ POR TRÁS DOS NÚMEROS

Os 3 padrões

● **Padrão 1 — Competição semântica entre páginas com vocabulário semelhante.**

- 3 casos identificados — fragmentos recuperados de seções distintas com terminologia similar induzem respostas imprecisas

● **Padrão 2 — Omissão de pré-requisitos de configuração.**

- 5 casos identificados — respostas tecnicamente corretas, porém incompletas por ausência de contexto de configuração prévia

● **Padrão 3 — Respostas fabricadas com confiança — o mais crítico.**

- 3 casos identificados — o modelo gera respostas plausíveis sem base documental, sem sinalizar incerteza ao usuário
-

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA A CONTABILIDADE

✓ Onde Confiar

- Consultas diretas e pontuais
- Procedimentos operacionais simples

⚠ Onde Ter Cautela

- Síntese de normas fiscais complexas ou cruzadas
- Ausência de informação na base

IA COMO FERRAMENTA, NÃO SUBSTITUTO

A IA processa. O contador decide.

- O julgamento profissional e a responsabilidade ética são insubstituíveis
- Compreender os limites da ferramenta é a nova competência do profissional de contabilidade





LIMITAÇÕES DO ESTUDO

- **Autoavaliação sem juízes externos** independentes
- **Amostra limitada** a 24 perguntas sobre uma base de 2.543 páginas
- **Validação realizada em ambiente controlado**, sem usuários reais do sistema

RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO

- **Reranking** semântico para resolver o Padrão 1 (competição semântica)
- **Threshold** de relevância (nota de corte) para eliminar o Padrão 3 (respostas fabricadas)
- **Validação com contadores e usuários reais** do Sispetro



O POTENCIAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM CONTABILIDADE PELO MÉTODO RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

"UM HOMEM NUNCA DEVERIA PARAR DE APRENDER. NEM NO SEU ÚLTIMO DIA."

(MOISÉS MAIMÔNIDES)

OBRIGADO.
